

Zemljevid sveta

Gospod Pacha, bolivijski arheolog, je v bližini Tiwanakuja odkril starodavni dokument, ki opisuje svet v obdobju Tiwanaku (300-1000 n. št.). Takrat je obstajalo N držav, oštevilčenih od 1 do N .

V dokumentu je seznam M različnih parov sosednjih držav:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Za vsak i ($0 \leq i < M$) dokument navaja, da je bila država $A[i]$ sosednja državi $B[i]$ in obratno. Države, ki niso navedene, niso bile sosednje.

Gospod Pacha želi ustvariti zemljevid sveta, na katerem so vse meje med državami takšne, kot so bile v obdobju Tiwanaku. Za ta namen najprej izbere pozitivno celo število K . Nato zemljevid nariše kot mrežo $K \times K$ kvadratnih celic, pri čemer so vrstice oštevilčene od 0 do $K-1$ (od zgoraj navzdol), stolpci pa oštevilčeni od 0 do $K-1$ (od leve proti desni).

Vsako celico na zemljevidu želi pobarvati z eno od N barv. Barve so oštevilčene od 1 do N in država j ($1 \leq j \leq N$) je predstavljena z barvo j . Barvanje mora izpolnjevati vse naslednje **pogoje**:

- Za vsak j ($1 \leq j \leq N$) obstaja vsaj ena celica z barvo j .
- Za vsak par sosednjih držav $(A[i], B[i])$ obstaja vsaj en par sosednjih celic, pri katerem je ena celica pobarvana z barvo $A[i]$, druga celica pa $B[i]$. Dve celici sta sosednji, če si delita stranico.
- Za vsak par sosednjih celic različnih barv, sta državi, ki ju predstavljata ti dve barvi, bili sosednji v obdobju Tiwanaku.

Na primer, če $N = 3$, $M = 2$ in sta bila para sosednjih držav $(1, 2)$ in $(2, 3)$, potem par $(1, 3)$ ni bil sosednji. Naslednji zemljevid dimenzije $K = 3$ izpolnjuje vse pogoje.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Posebej velja, da država **ne** rabi tvoriti povezane regije na zemljevidu. Na zgornjem zemljevidu država 3 tvori povezano regijo, medtem ko sta državi 1 in 2 sestavljene iz nepovezanih regij.

Vaša naloga je pomagati gospodu Pachaju izbrati vrednost K in ustvariti zemljevid. V dokumentu je zagotovljeno, da tak zemljevid obstaja. Ker gospod Pacha raje uporablja manjše zemljevide, je pri zadnji podnalogi vaša ocena odvisna od vrednosti K . Manjše vrednosti K lahko prinesejo več točk na tekmovanju. Vendar pa ni potrebno najti najmanjše možne vrednosti K .

Podrobnosti implementacije

Implementirati morate naslednjo funkcijo:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
    std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : število držav.
- M : število parov sosednjih držav.
- A in B : polji dolžine M , ki opisujeta sosednje države.
- Ta funkcija se kliče **do 50-krat** za vsak testni primer.

Funkcija mora vrniti polje C , ki predstavlja zemljevid. Naj bo K dolžina C .

- Vsak element C mora biti polje dolžine K , ki vsebuje cela števila med 1 in N (vključno).
- $C[i][j]$ je barva celice v vrstici i in stolpcu j (za vsak i in j , kjer $0 \leq i, j < K$).
- K mora biti manjši ali enak 240.

Omejitve

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ za vsak i , kjer $0 \leq i < M$.
- Pari $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ so različni.
- Obstaja vsaj en zemljevid, ki izpolnjuje vse pogoje.

Podnaloge in točkovanje

Podnaloga	Točke	Dodatne omejitve
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ za vsak $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	Država 1 je sosednja prav vsem ostalim državam. Nekateri drugi pari držav so prav tako lahko sosednji.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Brez dodatnih omejitev.

Pri podnalogi 6 je vaše točkovanje odvisno od vrednosti K .

- Če kateri koli zemljevid, ki ga vrne `create_map`, ne izpolnjuje vseh pogojev, bo vaša ocena za podnalogo 0.
- V nasprotnem primeru naj bo R **maksimalna** vrednost K/N pri vseh klicih `create_map`. Takrat prejmete **delno oceno** po naslednji tabeli:

Meje	Točke
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Primer

V CMS sta oba naslednja scenarija vključena kot del enega testnega primera.

1. primer

Upoštevajte naslednji klic:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

To je primer iz opisa naloge, zato lahko funkcija vrne naslednji zemljevid.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

2. primer

Upoštevajte naslednji klic:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

V tem primeru je $N = 4$, $M = 4$ in so pari držav $(1,2)$, $(1,3)$, $(2,4)$ in $(3,4)$ sosednji. Posledično para $(1,4)$ in $(2,3)$ nista sosednja.

Funkcija lahko vrne naslednji zemljevid dimenzije $K = 7$, ki izpolnjuje vse pogoje.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

Zemljevid je lahko manjši; na primer, funkcija lahko vrne naslednji zemljevid dimenzije $K = 2$.

```
[  
[3, 1],  
[4, 2]  
]
```

Upoštevajte, da za oba zemljevida velja $K/N \leq 2$.

Vzorčni ocenjevalnik

Vrstica vhoda naj vsebuje eno celo število T , število scenarijev. Sledi T opisov scenarijev, vsak v spodnji obliki.

Oblika vhoda:

```
N M  
A[0] B[0]  
:  
A[M-1] B[M-1]
```

Oblika izhoda:

```
P  
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]  
  
C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
```

Tu je P dolžina polja C , ki ga vrne `create_map`, in $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) je dolžina $C[i]$. Upoštevajte, da je vrstica 3 v obliki izhoda namenoma prazna.